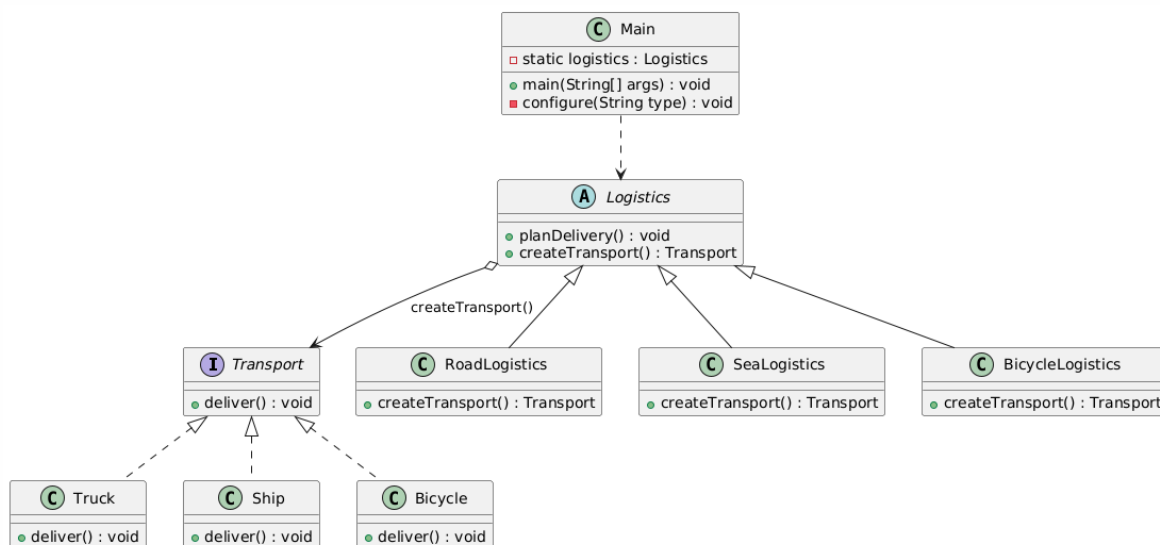


# Implementace návrhového vzoru Tovární metoda

Vášim úkolem je navrhnout a implementovat jednoduchou aplikaci v jazyce Java, která demonstruje použití návrhového vzoru **Tovární metoda (Factory Method)**. Budete modelovat systém pro plánování dopravy různými dopravními prostředky.

## Požadavky:

- Rozhraní `Transport`:**
  - Vytvořte rozhraní `Transport` s metodou:
- Implementace dopravních prostředků:**
  - Vytvořte třídy, které implementují rozhraní `Transport`:
    - `Truck`: Implementuje metodu `deliver()` tak, aby vypsala "Doručování nákladním vozem."
    - `Ship`: Implementuje metodu `deliver()` tak, aby vypsala "Doručování lodí."
    - `Bicycle`: Implementuje metodu `deliver()` tak, aby vypsala "Doručování na kole."
- Abstraktní třída `Logistics`:**
  - Vytvořte abstraktní třídu `Logistics` s následujícími metodami:
    - `planDelivery()`: Veřejná metoda, která plánuje doručení pomocí vytvořeného dopravního prostředku.
    - `createTransport()`: Abstraktní metoda, která vrací instanci `Transport`. Tato metoda slouží jako tovární metoda.
- Konkrétní třídy logistiky:**
  - Vytvořte třídy, které dědí z `Logistics` a implementují metodu `createTransport()`:
    - `RoadLogistics`: Vrací instanci `Truck`.
    - `SeaLogistics`: Vrací instanci `Ship`.
    - `BicycleLogistics`: Vrací instanci `Bicycle`.
- Třída `Main`:**
  - Vytvořte třídu `Main` s metodou `main(String[] args)`.
  - Implementujte metodu `configure(String type)`, která na základě vstupního parametru inicializuje proměnnou `logistics` příslušnou instancí:
  - V metodě `main` zavolejte metodu `configure()` s různými typy dopravy a následně zavolejte `logistics.planDelivery()` ; pro demonstraci funkčnosti.



```
public class Main {

    private static Logistics logistics;

    public static void main(String[] args) {
        configure("road");
        logistics.planDelivery(); // Výstup: Doručování nákladním vozem.

        configure("sea");
        logistics.planDelivery(); // Výstup: Doručování lodí.

        configure("bicycle");
        logistics.planDelivery(); // Výstup: Doručování na kole.
    }

    static void configure(String type) {
        if (type.equals("road")) {
            logistics = new RoadLogistics();
        } else if (type.equals("sea")) {
            logistics = new SeaLogistics();
        } else if (type.equals("bicycle")) {
            logistics = new BicycleLogistics();
        } else {
            throw new IllegalArgumentException("Neznámý typ dopravy.");
        }
    }
}
```